

Informe de Sesión: Modelo Predictivo de Seguridad en Cicloinfraestructura (Usme y Rafael Uribe Uribe)

Resumen Ejecutivo

El presente documento sintetiza la propuesta técnica y metodológica desarrollada en el marco del semillero de investigación **"Construcción de software para la transformación del territorio"**, bajo la dirección del docente **Boris Alberto Salleg Royero**. El proyecto tiene como objetivo principal el diseño de un modelo predictivo basado en Inteligencia Artificial (IA) para evaluar el riesgo de seguridad en la red de ciclorrutas de las localidades de **Usme (05)** y **Rafael Uribe Uribe (18)** en Bogotá. La investigación rompe con el esquema tradicional de "mapas de calor" estáticos, proponiendo un sistema dinámico que integra variables de infraestructura física bajo el enfoque **CPTED** (Prevención del Delito Mediante el Diseño Ambiental). Mediante el uso del algoritmo **XGBoost** y valores de explicabilidad **SHAP**, el modelo busca optimizar la seguridad de los biciusuarios, priorizando un nivel de *Recall* superior al **85%** y mitigando sesgos algorítmicos que suelen estigmatizar a las zonas periféricas.

I. Ejes Macropedagógicos de la Propuesta

El desarrollo del proyecto se estructura bajo cuatro componentes fundamentales definidos por la coordinación del semillero para garantizar el rigor científico y el impacto territorial:

- **Eje A: Estado del Arte de Vanguardia:** Transición de la estadística tradicional de puntos calientes (KDE) hacia modelos dinámicos basados en teorías criminológicas como la de la *Actividad Rutinaria* y los *Patrones del Delito*.
- **Eje B: Plan de Datos Abiertos Localizado:** Diseño de un pipeline ETL (Extracción, Transformación y Carga) para unificar bases de datos institucionales (SIEDCO, UAESP, IDIGER) bajo el sistema de referencia oficial **MAGNA-SIRGAS (EPSG:4686)**.
- **Eje C: Técnicas de IA para Procesamiento Espacio-Temporal:** Selección de algoritmos bajo criterios de precisión, bajo costo computacional y alta interpretabilidad.
- **Eje D: Gobernanza Algorítmica y Mitigación de Sesgos:** Implementación de auditorías éticas para evitar la discriminación automatizada y asegurar que el software sea transparente y auditable.

II. Análisis Comparativo de Alternativas Algorítmicas

Se evaluaron tres enfoques metodológicos para la estructuración del modelo predictivo, seleccionando el más equilibrado para una aplicación en territorio:

Algoritmo	Capacidad Espacial	Capacidad Temporal	Explicabilidad	Recomendación Técnica
KDE (Kernel Density Estimation)	Media (Suavizado estático)	Baja (No nativa)	Alta (Visual)	Descartado: Útil solo para líneas base; no asimila variables dinámicas.
Ensembles (XGBoost / Random Forest)	Alta (Por tramos/celdas)	Alta (Variables lag)	Muy Alta (vía SHAP)	Altamente Recomendado: Óptimo balance entre precisión, costo e interpretabilidad.
Deep Learning (GNN + LSTM)	Excelente (Topología vial)	Excelente (Nativa)	Muy Baja (Caja negra)	Fases Avanzadas: Requiere GPU y altos volúmenes de datos; difícil de auditar.

El uso de **XGBoost** permite resolver el misterio de la "caja negra" mediante los valores **SHAP**, los cuales calculan matemáticamente el aporte de cada variable (ej. falla de luminaria + lluvia) al riesgo de un tramo vial específico.

III. Metodología de Datos y Enfoque Territorial

Delimitación de la Unidad de Análisis

En lugar de utilizar cuadrículas o hexágonos (que pueden promediar datos erróneamente), el proyecto emplea **tramos específicos de ciclorruta** basados en la Red de Cicloinfraestructura del POT. Esto permite asociar cada segmento real de calle con un identificador único y aplicar principios de diseño ambiental precisos.

Pipeline de Datos (Fuentes Oficiales)

La infraestructura de datos se alimenta de tres fuentes críticas del ecosistema distrital:

1. **SIEDCO (Secretaría de Seguridad)**: Histórico de hurtos, diferenciando entre hurto simple (oportunidad) y hurto calificado (atracos violentos).
2. **UAESP (Alumbrado Público)**: Inventario de luminarias, evaluando potencia (vatios) y tecnología (Sodio vs. LED).
3. **IDIGER (Clima)**: Datos de pluviometría para correlacionar picos de lluvia con la vulnerabilidad del ciclista.

Estructura Temporal

Para evitar la hiper-dispersión de datos (*zero-inflation*), el día se divide en bloques estratégicos basados en rutinas urbanas:

- **Madrugada Crítica (04:00 - 06:00)**: Salida de trabajadores, baja visibilidad.
- **Hora Pico Tarde (16:00 - 19:00)**: Retorno y picos históricos de lluvia.
- **Noche (19:00 - 23:00)**: Dependencia total de la potencia lumínica de la UAESP.

IV. El Enfoque CPTED y la Gobernanza Ética

El "superpoder ético" del proyecto reside en la **Prevención del Delito Mediante el Diseño Ambiental (CPTED)**. Esta teoría sostiene que el entorno físico influye en la decisión del infractor.

- **Pilar de Vigilancia Natural**: Evalúa si el diseño de la vía permite "ver y ser visto". En Usme y Rafael Uribe Uribe, la topografía de laderas genera curvas ciegas que rompen esta visibilidad.
- **Mitigación de Sesgos**: Al incluir variables de infraestructura (vatios de luz, tipo de lámpara), el modelo deja de estigmatizar barrios por su nivel socioeconómico. El software no dirá que un tramo es peligroso "por quedar en Usme", sino por la conjunción de factores físicos deficientes en un horario determinado.
- **Software de Propuesta**: El sistema pasa de ser punitivo a proponer soluciones de infraestructura (ej. mejorar iluminación o poda de árboles).

V. Métricas de Validación Científica

Para asegurar que el modelo proteja efectivamente la vida del ciclista, se han definido los siguientes indicadores de rendimiento:

1. **Recall (Sensibilidad) > 85%**: Se prioriza minimizar los Falsos Negativos (omitir un tramo peligroso), ya que esto pone en riesgo la integridad física.

2. **Índice de Precisión Predictiva (PAI):** Mide la densidad de delitos en las áreas clasificadas como de alto riesgo.
3. **Índice de Eficiencia Predictiva Modificado ($SPEI^{*}$):** Compara el rendimiento del algoritmo frente al límite máximo teórico de delitos capturados.
4. **Spatial Block K-Fold:** Estrategia de validación cruzada para neutralizar el sesgo provocado por la autocorrelación de datos geográficos vecinos, dividiendo el entrenamiento por bloques territoriales independientes.

VI. Herramientas de Visualización y Frontend

Para la integración de mapas interactivos y gratuitos, se recomiendan las siguientes tecnologías según la necesidad de la aplicación:

- **Leaflet (Recomendada para Web):** Ligera y flexible; ideal para renderizar archivos GeoJSON de las ciclorrutas y cambiar colores dinámicamente según el riesgo.
- **MapLibre GL JS:** Para mapas vectoriales modernos, transiciones fluidas y manejo de grandes volúmenes de puntos (ej. todas las luminarias de la ciudad) sin pérdida de rendimiento.
- **OpenLayers:** Si se requiere conexión nativa a servidores de IDECA mediante servicios WFS o WMS.**Nota Técnica:** Dado que los datos de Bogotá usan la proyección **MAGNA-SIRGAS**, el pipeline en Python (GeoPandas/pyproj) debe transformar las coordenadas a **Web Mercator (WGS84)** antes de enviarlas al mapa en el frontend.